

I TRỌNG TRƯỜNG – THỂ NĂNG TRỌNG TRƯỜNG

❶ Trọng trường:

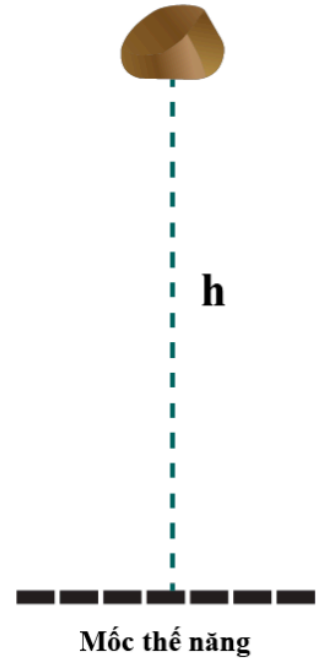
✎ Xung quanh Trái Đất tồn tại một **trọng trường**. Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện **trọng lực tác dụng lên vật khối lượng m** đặt tại một vị trí bất kỳ trong khoảng không gian có trọng trường.

✎ Trong một khoảng không gian không rộng nếu gia tốc trọng trường $\vec{g}$ tại mọi điểm có **phương song song, cùng chiều, cùng độ lớn** thì ta nói trong khoảng không gian đó **trọng trường là đều**.

❷ Thế năng trọng trường:

✎ **Thế năng trọng trường** của một vật là **dạng năng lượng** tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào **vị trí** của vật trong trọng trường.

✎ Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức tính thế năng trọng trường của một vật có khối lượng m đặt tại độ cao h .



Công thức tính thế năng trọng trường

$$W_t = mgh = mgz$$

m là khối lượng của vật (kg).

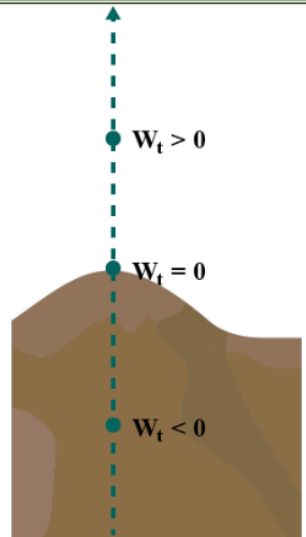
h là độ cao của vật so với mốc thế năng (m).

W_t là thế năng của vật (J).

✎ Để xác định thế năng ta cần chọn gốc thế năng (là vị trí mà tại đó **thế năng bằng 0**).

✎ Khi chọn gốc tọa độ trùng với gốc thế năng và chiều dương hướng lên thì vị trí **phía trên gốc thế năng** có giá trị **$h > 0$** , vị trí **phía dưới gốc thế năng** có giá trị **$h < 0$** .

✎ **Độ biến thiên thế năng** giữa hai vị trí **không phụ thuộc** vào việc chọn gốc thế năng.



II LỰC THỂ – CÔNG CỦA LỰC THỂ

❶ Lực thế:

Định nghĩa

❧ Lực thế là những lực khi tác dụng làm vật chuyển động từ vị trí này đến vị trí khác thì công của nó không phụ thuộc vào dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm của mà thôi.

❧ Trong chương trình phổ thông thì chúng ta chỉ gặp 3 lực là lực thế, đó là: **trọng lực (lực hấp dẫn)**, **lực đàn hồi** và **lực tĩnh điện** (sẽ học ở học kỳ II lớp 11). Còn những lực khác như lực ma sát thì không phải là lực thế.

❷ Công của lực thế:

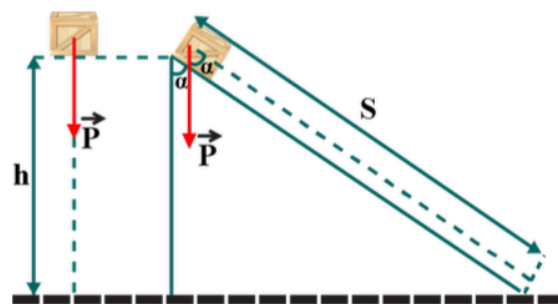
❧ Xét một vật được thả từ độ cao h theo phương thẳng đứng bằng hai cách rơi tự do và thả trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng.

❧ Khi **vật rơi tự do**, công của trọng lực được xác định

$$A_1 = Ph \cdot \cos(0^\circ) = mgh$$

❧ Khi **vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng**, công của trọng lực được xác định

$$A_2 = Ph \cdot \cos \alpha = mgh$$



Nhận xét

❧ Trong cả hai trường hợp, hình chiếu điểm đầu và điểm cuối của vật lên phương thẳng đứng trùng nhau do đó công của trọng lực trong hai trường hợp bằng nhau.

Nhận xét

❧ Công của lực thế không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối.

III ĐỊNH LÝ HIỆU THỂ NĂNG

“Khi vật chuyển động dưới tác dụng của lực thế đi từ M đến N thì công của lực thế đó **đúng bằng** hiệu thế năng tại M và N ”.

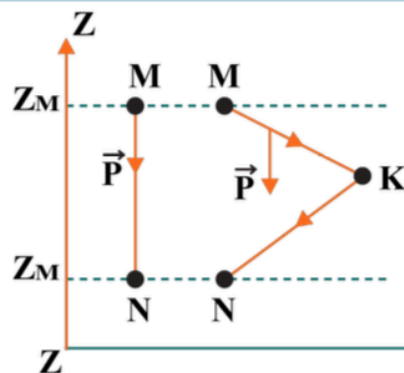
❧ Biểu thức

$$W_{tM} - W_{tN} = A_{MN}$$

❧ Nếu vật chịu tác dụng của trọng lực $\vec{P}$ thì W_{tM} , W_{tN} là thế năng trọng trường.

❧ Khi vật chuyển động từ trên cao xuống thấp $A_p > 0$, công của trọng lực là công phát động, thế năng của vật giảm.

❧ Khi vật chuyển động từ thấp lên cao $A_p < 0$, công của trọng lực là công cản, thế năng của vật tăng.



→ **Dấu hiệu nhận biết khi nào sẽ sử dụng định lý hiệu thế năng:** khi cần tính công của các lực thế như trọng lực, lực đàn hồi mà không biết độ dài đường đi của vật. Chỉ cần biết vị trí đầu và vị trí cuối là triển được ngay 😊😊😊.

Ví dụ 1: Thả một quả bóng từ độ cao h xuống sàn nhà. Động năng của quả bóng được chuyển hóa thành những dạng năng lượng nào ngay khi quả bóng chạm vào sàn nhà?

Khi bóng rơi xuống sàn thì động năng chuyển hóa thành thế năng.

Ví dụ 2: Máy đóng cọc như hình dưới đây hoạt động như sau: Búa máy được nâng lên đến một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng.

a. Khi búa đang ở một độ cao nhất định thì năng lượng của nó tồn tại dưới dạng nào? Năng lượng đó do đâu mà có?

b. Trong quá trình rơi, năng lượng của búa chuyển từ dạng nào sang dạng nào?

c. Khi chạm vào đầu cọc thì búa sinh công để làm gì?



a. Khi búa đang ở độ cao nhất định thì năng lượng của nó tồn tại dưới dạng thế năng.

Năng lượng này có được là do việc chọn mốc tính độ cao.

b. Trong quá trình rơi, năng lượng của búa chuyển từ thế năng sang động năng.

c. Khi chạm vào đầu cọc thì búa sinh công để đóng cọc xuống dưới đất.

Ví dụ 3: Hình dưới đây mô tả một cuốn sách được đặt trên giá sách. Hãy so sánh thế năng của cuốn sách trong hai trường hợp: gốc thế năng là sàn nhà và gốc thế năng là mặt bàn.



Thế năng tỉ lệ thuận với độ cao.

Ta có độ cao trong trường hợp gốc thế năng tại sàn nhà lớn hơn độ cao trong trường hợp gốc thế năng tại mặt bàn.

Như vậy, thế năng trong trường hợp gốc thế năng tại sàn nhà lớn hơn thế năng trong trường hợp gốc thế năng tại mặt bàn.